

Datum izdaje 26-Apr-2010

Datum dopolnjene izdaje 25-Jan-2024

Številka revizije 5

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	Benzyl chloroformate
Cat No. :	A15682
Sinonimi	Carbobenzoxo chloride; Carbonochloride acid benzylester
Index No	607-064-00-4
Št. CAS	501-53-1
ES-št.	207-925-0
Molekulska formula	C8 H7 Cl O2
Registracijska številka REACH	-

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije. Vmesna uporaba. Scientific research and development.
Sektorji uporabe	SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah
Kategorija izdelka	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Skupine postopkov	PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa
Kategorija sproščanja v okolje	ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)
Odsvetovane uporabe	Vse ostale uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Elektronski naslov	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

Nevarnosti za zdravje

Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare

Kategorija 4 (H332)

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 1 (H314) B

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

Preobčutljivost v stiku s kožo

Kategorija 1 (H317)

Rakotvornost

Kategorija 1.B (H350)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H335)

Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože

H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

H350 - Lahko povzroči raka

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Gorljiva tekočina

Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

Dodatna EU nalepka/etiketa

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

Samo za poklicne uporabnike

2.3 Druge nevarnosti

Reagira z vodo
Solzivec (snov, ki pospešuje solzenje)
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji
Strupeno za kopenske vretenčarje

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
benzil kloroformat	501-53-1	EEC No. 207-925-0	97	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
.alpha.-Klorotoluen	100-44-7	EEC No. 202-853-6	>0.1	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Carc. 1B (H350) STOT RE 2 (H373) Skin Sens. 1 (H317)

Komponenta	Specifične mejne koncentracije (SCL)	M-faktor	Opombe o komponentah
benzil kloroformat	STOT SE 3 >= 5%	1	-

Registracijska številka REACH	-
-------------------------------	---

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila	Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Stik z očmi	Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.
Stik s kožo	Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Zaužitj	NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
Vdihavanje	Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Umaknite se na svež zrak. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito	Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje

25-Jan-2024

bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije: Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, oteklina, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Ogljikov dioksid (CO₂), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Voda.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Gorljiv material. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nevarni proizvodi izgorevanja

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov, Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO₂), Plinast vodikov klorid.

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračenje. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Handle under an inert atmosphere. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pazite, da se ne segreje. Vsebnike je treba redno odzračevati, da ne pride do porasta tlaka. Področje za korozivne snovi. Hranite pri temperaturah pod 0 °C. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Belgija	Španija
.alpha.-Klorotoluen		STEL: 1.5 ppm 15 min STEL: 7.9 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 2.6 mg/m ³ 8 hr Carc.	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 ppm. STEL / VLCT: 11 mg/m ³ .	TWA: 1 ppm 8 ure TWA: 5.3 mg/m ³ 8 ure	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Nemčija	Portugalska	Nizozemska	Finska
.alpha.-Klorotoluen		Haut	TWA: 1 ppm 8 horas		TWA: 0.5 ppm 8 tunteina TWA: 2.6 mg/m ³ 8 tunteina Ceiling: 1.5 ppm Ceiling: 7.9 mg/m ³

Komponenta	Avstrija	Danska	Švica	Poljska	Norveška
.alpha.-Klorotoluen	TRK-KZGW: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.2 mg/m ³	Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5 mg/m ³	Haut/Peau TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 9 mg/m ³ 15 minutach TWA: 3 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5 mg/m ³

Komponenta	Bolgarija	Hrvaška	Irska	Ciper	Češka Republika
.alpha.-Klorotoluen	TWA: 3.0 mg/m ³ STEL : 5.0 mg/m ³	kože TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 2.6 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.	TWA: 1 ppm 8 hr. STEL: 0.5 ppm 15 min		TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje

25-Jan-2024

		STEL-KGVI: 7.9 mg/m ³ 15 minutama.			
--	--	--	--	--	--

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčija	Madžarska	Islandija
.alpha.-Klorotoluen	TWA: 1 ppm 8 tundides. TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 2 ppm 15 minutites. STEL: 11 mg/m ³ 15 minutites.		TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m ³	STEL: 5 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 2.6 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 1 ppm STEL: 5 mg/m ³

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Romunijo
.alpha.-Klorotoluen	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 ppm IPRD TWA: 5 mg/m ³ IPRD STEL: 2 ppm STEL: 11 mg/m ³			TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 5 mg/m ³ 8 ore STEL: 1.5 ppm 15 minute STEL: 8 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusijo	Slovaška	Slovenija	Švedska	Turčija
benzil kloroformat	Skin notation MAC: 0.5 mg/m ³				
.alpha.-Klorotoluen	MAC: 0.5 mg/m ³		TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah STEL: 0.8 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter Indicative STEL: 11 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok

Varovalne rokavice

Material za rokavice	Predrtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Butilna guma Nitrilni kavčuk Neopren	Glej priporočili proizvajalca	-	EN 374	(minimalna zahteva)

Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

Priporočeni tip filtra: Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387 ali Kyslé plyny filter Vrsta E rumena

Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Priporočena 1/2 maska: - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki

tekoče

Videz

brezbarvna

Vonj

Pikro

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

-20 °C / -4 °F

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F

@ 760 mmHg

Vnetljivost (tekoče)

Gorljiva tekočina

Na podlagi podatkov o preskusih.

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplozivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

Plamenišče

92 °C / 197.6 °F

Metoda - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

590 °C / 1094 °F

Temperatura razpadanja

50 °C

pH

< 7

Viskoznost

2.36 mPa.s at 20 °C

Topnost v vodi

Reagira z vodo

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

Komponenta	log Pow	
.alpha.-Klorotoluen	2.3	
Parni tlak	<1 mbar @ 20 °C	
Gostota / Merná hmotnosť	1.200	
Nasipna gostota	Ni smiselno	tekoče
Parna gostota	> 1	(Zrak = 1.0)
Lastnosti delcev	Ni smiselno (tekočina)	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	C8 H7 Cl O2
Molekulska masa	170.6
Eksplozivne lastnosti	eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Vsebina lahko razvije tlak, ce se jo skladišči dalj časa.

10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin. občutljivo na toploto.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija	Ne pride do nearne polimerizacije.
Nearne reakcije	Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odvčna toplota. Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Voda. Kisline. Baze. Alkoholi. Amini. Kovine.

10.6 Nearni produkti razgradnje

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Plinast hidrogen klorid.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Kožno	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Vdihavanje	Kategorija 4

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
benzil kloroformat	LD50 = 3 g/kg (Rat)	-	LC50 = 590 mg/m ³ (Rat) 4 h
.alpha.-Klorotoluen	LD50 = 625 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 0.74 mg/L (Rat) 2 h

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

- (c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Preobčutljivost pri Koža Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Kategorija 1
Ni razpoložljivih informacij
- (e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- (f) rakotvornost; Kategorija 1.B
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

Komponenta	EU	UK	Nemčija	IARC
.alpha.-Klorotoluen	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

- (g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem.

- (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

- (j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, oteklina, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Reagira z vodo tako ni podatkov o ekotoksičnosti za snov na voljo.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
.alpha.-Klorotoluen	LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)		

Komponenta	Microtox	M-faktor
------------	----------	----------

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

benzil kloroformat		1
.alpha.-Klorotoluen	EC50 = 1.92 mg/L 5 min EC50 = 2.25 mg/L 15 min EC50 = 2.97 mg/L 30 min	

12.2 Obstoynost in razgradljivost

Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

Razgradljivost

Reagira z vodo.

**Razgradnja v naprav za čiščenje
odplak**

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode. Reagira z vodo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna; Product does not bioaccumulate due to reaction with water

Komponenta	log Pow	Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
.alpha.-Klorotoluen	2.3	ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Reagira z vodo . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Snov v okolju verjetno ni mobilna. Zelo mobilne v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Reagira z vodo.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

**Informacija o endokrinem
disruptorju**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki

**Obstoynih organskih onesnaževal
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov /
presežnih(neporabljenih)
proizvodov**

Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN1739

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

BENZYL CHLOROFORMATE

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 8
14.4 Skupina embalaže I

ADR

14.1 Številka ZN UN1739
14.2 Pravilno odpremno ime ZN BENZYL CHLOROFORMATE
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 8
14.4 Skupina embalaže I

IATA

14.1 Številka ZN UN1739
14.2 Pravilno odpremno ime ZN BENZYL CHLOROFORMATE
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 8
14.4 Skupina embalaže I

14.5 Nevarnosti za okolje Okolju nevarno
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
benzil kloroformat	501-53-1	207-925-0	-	-	X	X	KE-02790	X	X
.alpha.-Klorotoluen	100-44-7	202-853-6	-	-	X	X	KE-05729	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
benzil kloroformat	501-53-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
.alpha.-Klorotoluen	100-44-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)
benzil kloroformat	501-53-1	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
.alpha.-Klorotoluen	100-44-7	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item	-

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje

25-Jan-2024

			28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	
--	--	--	---	--

povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
benzil kloroformat	501-53-1	Not applicable	Not applicable
.alpha.-Klorotoluen	100-44-7	Not applicable	Not applicable

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

Komponenta	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)	Nemčija - TA-Luft razred
benzil kloroformat	WGK2	
.alpha.-Klorotoluen	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
benzil kloroformat 501-53-1 (97)	Prohibited and Restricted Substances		
.alpha.-Klorotoluen 100-44-7 (>0.1)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318 - Povzroča hude poškodbe oči
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H350 - Lahko povzroči raka
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H315 - Povzroča draženje kože
H331 - Strupeno pri vdihavanju

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi	DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi	ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi	AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi	NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij
WEL - Mejna vrednost	TWA - Časovno umerjeno povprečje
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno	IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka	Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
RPE - Oprema za zaščito dihal	LD50 - Smrtni odmerek 50%
LC50 - Smrtna koncentracija 50%	EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka	POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene	vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne
ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti	ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj	ATE - Akutna strupenost ocena
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)	VOC - Hlapne organske spojine
Reference ključne literature in virov podatkov https://echa.europa.eu/information-on-chemicals Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS	

Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi	Health, Safety and Environmental Department
Datum izdaje	26-Apr-2010
Datum dopolnjene izdaje	25-Jan-2024
Povzetek razlice	Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno

VARNOSTNI LIST

Benzyl chloroformate

Datum dopolnjene izdaje
25-Jan-2024

navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku,
razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista